

Hiệu hai bình phương

Giới hạn thời gian: 1 giây

Giới hạn bộ nhớ: 512 megabyte

Trên bảng đã viết hai số là bình phương của hai số tự nhiên: x^2 và y^2 , với $1 \leq y^2 < x^2 \leq r$. Các số x^2 và y^2 bị xóa và trên bảng chỉ còn hiệu của chúng d .

Với các giá trị l , r và d đã cho, hãy tìm xem có bao nhiêu cặp khác nhau của các số tự nhiên x và y (tức các cặp bình phương x^2 , y^2) có thể đã được viết trên bảng.

Định dạng dữ liệu vào từ file văn bản “subsquare.inp”

Dòng đầu tiên chứa ba số d , l và r ($1 \leq d \leq 10^9$, $1 \leq l \leq r \leq 10^{18}$).

Định dạng dữ liệu ra file văn bản “subsquare.out”

In ra số lượng cặp bình phương thỏa mãn.

Hệ thống chấm điểm

Điểm cho mỗi phân bài chỉ được tính nếu tất cả các test của phân bài đó và các phân bài cần thiết đều vượt qua.

Bài toán con	Điểm	Giới hạn thêm	Bài toán con cần thiết	Thông tin kiểm tra
1	18	$1 \leq d \leq 10^3, 1 \leq l \leq r \leq 10^3$		Lỗi đầu tiên
2	19	$1 \leq d \leq 10^5, 1 \leq l \leq r \leq 10^5$	1	Lỗi đầu tiên
3	20	$1 \leq d \leq 10^7, 1 \leq l \leq r \leq 10^7$	1,2	Lỗi đầu tiên
4	21	$1 \leq d \leq 10^9, 1 \leq l \leq r \leq 10^{10}$	1-3	Lỗi đầu tiên
5	22	-	1-4	Lỗi đầu tiên

Ví dụ:

subsquare.inp	subsquare.out
64 1 100	1
64 1 300	2

Phân chia lệch

Giới hạn thời gian: 1 giây

Giới hạn bộ nhớ: 512 MB

Cho một mảng $[a_1, a_2, \dots, a_n]$ gồm các số nguyên không âm.

Xét việc phân chia mảng này thành k đoạn con liên tiếp, mỗi đoạn là một đoạn không rỗng. Gọi độ lệch của một cách phân chia là hiệu giữa tổng lớn nhất và tổng nhỏ nhất của các đoạn trong phân chia đó.

Yêu cầu: Tìm độ lệch lớn nhất khi phân chia mảng đã cho thành k đoạn con.

Ví dụ: Nếu mảng bằng $[2, 1, 3, 4]$ - Với phân chia $[2, 1, 3][4]$, ta có tổng các đoạn là 6 và 4, độ lệch = $6 - 4 = 2$.- Với phân chia $[2, 1][3, 4]$, ta có tổng các đoạn là 3 và 7, độ lệch = $7 - 3 = 4$.- Với phân chia $[2][1, 3, 4]$, ta có tổng các đoạn là 2 và 8, độ lệch = $8 - 2 = 6$. Cách cuối cùng là tối ưu trong tất cả các phân chia mảng thành hai đoạn không rỗng.

Định dạng dữ liệu vào từ file văn bản “skew.inp”

- Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên n và k ($2 \leq k \leq n \leq 300000$) — độ dài của mảng và số đoạn con cần chia.

- Dòng thứ hai chứa n số nguyên a_i ($0 \leq a_i \leq 10^9$) — các phần tử của mảng.

Định dạng dữ liệu ra file văn bản “skew.out”

Xuất ra một số nguyên — độ lệch lớn nhất khi phân chia mảng đã cho thành k đoạn con.

Hệ thống chấm điểm

Số điểm cho mỗi phần bài được tính chỉ khi tất cả các test của phần đó và các phần cần thiết trước đó đều được giải đúng.

Bài toán con	Điểm	Giới hạn thêm	Bài toán con cần thiết	Thông tin kiểm tra
1	11	$n \leq 15$		Lỗi đầu tiên
2	11	$k = 2$		Lỗi đầu tiên
3	21	$k = 3$		Lỗi đầu tiên
4	15	$n \leq 300$	1	Lỗi đầu tiên
5	21	$n \leq 3000$	1,4	Lỗi đầu tiên
6	21	-	1-5	Lỗi đầu tiên

Ví dụ:

skew.inp	skew.out
----------	----------

4 2 2 1 3 4	6
5 4 2 1 3 4 1	6

Ghi chú

Ví dụ thứ nhất đã được phân tích trong phần đề bài.

Trong ví dụ thứ hai, cách phân chia tối ưu là $[2][1][3,4][1]$.

- Tổng lớn nhất trên các đoạn con trong phân chia này là $3 + 4 = 7$.
- Tổng nhỏ nhất là 1.

Do đó, độ lệch bằng $7 - 1 = 6$.

Quy tắc chính của kỳ thi cá nhân

Giới hạn thời gian: 1 giây

Giới hạn bộ nhớ: 512 MB

Nhắc lại quy tắc quan trọng nhất khi làm bài trong kỳ thi cá nhân: mỗi bài phải ghi được điểm! Không được rời khỏi kỳ thi với điểm bằng 0 ở bất kỳ bài nào.

Hãy mô phỏng một vòng thi Olympic. Giả sử trong vòng thi có n bài, bài thứ i gồm có k_i phần nhỏ (subtask). Phần nhỏ thứ j của bài thứ i mang lại $c_{i,j}$ điểm. Các phần nhỏ không có ràng buộc phụ thuộc lẫn nhau, do đó trong mỗi bài có thể chọn bất kỳ tập hợp các phần nhỏ nào để giải. Tuy nhiên, không được chọn tập hợp rỗng, vì như vậy sẽ có 0 điểm cho bài đó, trái với quy tắc chính.

Hãy kiểm tra xem có thể, tuân thủ quy tắc chính của kỳ thi cá nhân, đạt được chính xác s điểm trong vòng thi hay không.

Định dạng dữ liệu vào từ file văn bản “personal.inp”

- Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên n, s ($1 \leq n \leq 100\,000, 1 \leq s \leq 100\,000$) — số lượng bài trong kỳ thi và tổng số điểm cần đạt được.

- Tiếp theo là mô tả các bài:

+ Dòng đầu tiên của mô tả bài thứ i chứa một số nguyên k_i ($1 \leq k_i \leq 100\,000$) — số phần nhỏ trong bài.

+ Dòng thứ hai của mô tả bài thứ i chứa k_i số nguyên $c_{i,1}, c_{i,2}, \dots, c_{i,k_i}$ ($1 \leq c_{i,j} \leq 100\,000$) — điểm số của các phần nhỏ.

- Bảo đảm rằng:

+ Tổng $k_1 + k_2 + \dots + k_n \leq 100\,000$.

+ Tích $(k_1 + k_2 + \dots + k_n) \cdot s \leq 10^7$.

Định dạng dữ liệu ra file văn bản “personal.out”

- Nếu không tồn tại cách chọn các phần nhỏ thỏa mãn yêu cầu, in ra: No

- Nếu tồn tại cách chọn, in ra dòng đầu tiên: Yes

Sau đó in mô tả các phần nhỏ đã chọn cho từng bài:

+ Dòng mô tả bài i bắt đầu với số nguyên m_i ($1 \leq m_i \leq k_i$) — số phần nhỏ đã giải trong bài.

+ Tiếp theo là m_i số nguyên khác nhau $p_{i,1}, p_{i,2}, \dots, p_{i,m_i}$ ($1 \leq p_{i,j} \leq k_i$) — chỉ số các phần nhỏ đã giải trong bài thứ i .

- Nếu tồn tại nhiều cách khác nhau để đạt s điểm, có thể in ra bất kỳ cách nào.

Hệ thống chấm điểm

Điểm cho mỗi phần nhỏ chỉ được cộng nếu toàn bộ test của phần đó và các phần liên quan (nếu có) đều được giải chính xác.

Bài toán con	Điểm	Giới hạn thêm	Bài toán con cần thiết	Thông tin kiểm tra
1	8	$n = 1$		Lỗi đầu tiên
2	10	$n = 2$		Lỗi đầu tiên
3	6	$k_1 + k_2 + \dots + k_n \leq 20$		Lỗi đầu tiên
4	6	$k_i = 1$		Lỗi đầu tiên
5	15	$n \cdot s \leq 100000, s \leq 1000$	3	Lỗi đầu tiên
6	55	-	1-5	Lỗi đầu tiên

Ví dụ:

personal.inp	personal.out
2 4 1 2 2 3 1	No
2 4 1 2 2 2 1	Yes 1 1 1 1